牛顿力学对比 分析力学

- 牛顿力学偏重受力分析与矢量运算，对于包含大量质点的问题，一般得到大量微分方程构成方程组，特别是对于包含大量约束的问题更难处理.
- 在力学范围内它们完全等价，但分析力学具有更普遍的表达方式，更加方便推广到力学范围外的其它领域.

一、约束及其分类

约束：

n个相互作用的质点构成一个力学系统，其中有一质点位置被确定，该体系位置状态便被确定。力学系统的位置状态称为力学系的位形

一包含n个质点的力学系一般需要3n个参量确定其位形.

一个力学体系中，常存在一些限制质点自由运动的条件，称约束.

1. n何约束与运动(微分)约束

n何约束：只有体系的位置受限制.

- 一般n何约束的微分方程：

$$f_\alpha(r_1, r_2, \cdots, r_n, t) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, k$$

- 独立约束个数 $\leq 3n$

- 一个几何约束实际代表3n维空间的一个曲面.
- 常见几何约束：质点被约束在某一曲线或曲面上运动.

运动（微分）约束.

体系的运动速度受限制.

- 一般运动约束的微分方程：

$$f_\alpha(r_1, r_2, \cdots, r_n, \dot{r}_1, \dot{r}_2, \cdots, \dot{r}_n, t) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s.$$

- 某些微分约束如果可积的话可转化为几何约束.

2. 定常约束与非定常约束.

定常约束（稳定约束）

约束方程中不显含时间的约束.

$$f_\alpha(r_1, r_2, \cdots, r_n) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, k.$$

$$f_\alpha(r_1, r_2, \cdots, r_n, \dot{r}_1, \dot{r}_2, \cdots, \dot{r}_n) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \cdots, s$$

非定常约束（非稳定约束）

约束方程中显含时间的约束

3. 单面约束与双面约束.

双面约束(不可解约束)

约束方程可写成等式

单面约束(可解约束)

约束方程不能写成等式，但可写成不等式.

$f(r_1, r_2, \cdots, r_n, \dot{r}_1, \dot{r}_2, \cdots, \dot{r}_n, t) \geq$ 或 ≤ 0.

在可解几何约束情形下，体系可在一侧偏离等式所代表的曲面，但不代表脱离约束，实际上仍在约束所规定范围内活动.

4. 完整约束与非完整约束.

完整约束

约束方程不包含质点速度，或者虽然包含质点速度，但约束方程单独可积分的约束.

- 几何约束是完整约束.
- 某些(运动)微分约束可单独积分，退化成完整(几何约束)

非完整约束.

约束方程包含质点速度，且约束方程不可以单独积分.

(必须与运动方程联立才能积分且解出运动同时才能积分)

- 可解约束也是完整约束，因为可解约束的解脱条件也与运动有关，即这类问题也要与运动方程联立求解.

二、广义坐标与自由度

对一包含 n 个质点力学体系，若受 k 个几何约束，那么确定体系位形的 $3n$ 个直角坐标参量中只有 $3n-k=s$ 个是独立变化的. 这些独立变化参量坐标 s 一般称为 体系的运动自由度.

设几何约束方程为

$$f_\alpha(x_1, x_2, \cdots, x_{3n}; t) = 0. \quad (\alpha = 1, 2, \cdots, k)$$

总能找到 s 个独立参量 $q_\alpha (\alpha = 1, 2, \cdots, s)$ 将 $3n$ 个坐标值确定.

$$\begin{cases} x_i = x_i(q_1, q_2, \cdots, q_s; t) \\ y_i = y_i(q_1, q_2, \cdots, q_s; t) \\ z_i = z_i(q_1, q_2, \cdots, q_s; t) \end{cases} \quad (i = 1, 2, \cdots, 3n)$$

这 s 个独立参量 $q_\alpha (\alpha = 1, 2, \cdots, s)$ 称为 拉格朗日广义坐标.

坐标变换方程：

$(q_1, q_2, \cdots, q_s) \xrightarrow{\text{坐标变换关系}} (x_i, y_i, z_i)\ (i=1,2,\cdots,n)$.

通常可根据约束条件写出.

- 在完整系中，广义坐标数目 = 自由度
- 对给定系统，广义坐标数目是一定的，但广义坐标的选择不是唯一的.
- 引进广义坐标使：原来的约束问题变为广义坐标下的自由问题同时约束关系全部得到满足.
- 广义坐标可超越力学范畴，推广至其它领域.

关于自由度与广义坐标的一般讨论.

对完整系：

考虑有 k 个几何约束，

∵ 完整系中广义坐标是独立的，且它们的变分之间也是独立的，

∴ 在完整约束条件下，体系自由度与广义坐标数相等.

$$S(\text{自由度}) = \text{广义坐标数} = 3n-k.$$

对非完整系（目前理论尚不成熟）.

情况较复杂.

考虑有 k 个几何约束与 r 个微分约束.

∵ 微分约束不可单独积分，∴ $3n$ 个坐标仅 k 个约束方程联系着.

仍可得 $3n-k$ 个广义坐标且它们是独立的.

$$\text{广义坐标数} = 3n-k.$$

$$s(\text{自由度}) = 3n-k-r \leq \text{广义坐标数}.$$

注：无论微分约束还是几何约束都限制了坐标参量独立变化.